

ADR: Registro de Decisiones de Arquitectura

ADR-001: Uso de Arquitectura de Microservicios

El sistema debe procesar alertas de emergencia, geolocalización, clasificación de prioridades, historial y notificaciones de manera independiente.

Alternativas consideradas

- Aplicación monolítica.
- Arquitectura basada en microservicios.

Justificación

Permite que cada componente funcione de forma independiente, facilita el mantenimiento, mejora la escalabilidad y permite desplegar servicios sin afectar a los demás.

ADR-002: Uso de gRPC para la comunicación entre servicios

El servicio Geolocation necesita comunicarse rápidamente con el servicio Priority para clasificar alertas en tiempo real.

Alternativas consideradas

- API REST.
- Comunicación mediante colas.
- gRPC.

Justificación

gRPC ofrece menor latencia, mejor rendimiento y un intercambio de datos más eficiente mediante Protocol Buffers, lo cual es importante para un sistema de emergencias donde cada segundo cuenta.

ADR-003: Uso de Tabla Hash para Clasificación de Prioridades

El servicio Priority debe clasificar rápidamente los tipos de emergencia recibidos desde los tótems del campus.

Alternativas consideradas

- Uso de múltiples estructuras condicionales (if-else).
- Consultas a base de datos.
- Tabla Hash.

Justificación

Las búsquedas en una tabla hash tienen complejidad $O(1)$, permitiendo clasificaciones prácticamente instantáneas independientemente del número de tipos de emergencia registrados.

ADR-004: Balanceo de carga con Nginx

El sistema puede recibir múltiples alertas simultáneamente desde distintos dispositivos distribuidos en el campus.

Alternativas consideradas

- Una sola instancia de Reception.
- Balanceador HAProxy.
- Balanceador Nginx.

Decisión

Se implementó Nginx como balanceador de carga.

Justificación

Permite distribuir automáticamente las solicitudes entre varias instancias de Reception, mejorando la disponibilidad y evitando sobrecargas en un único servidor.

ADR-005: Uso de Docker Compose

El sistema está formado por varios microservicios y componentes de infraestructura.

Alternativas consideradas

- Instalación manual de cada servicio.
- Docker Compose.

Justificación

Facilita el despliegue del proyecto durante el desarrollo académico, permitiendo iniciar toda la arquitectura mediante un único comando y garantizando que todos los servicios compartan la misma configuración.